LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y LA INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA

José Molero, Javier Braña y *Mikel Buesa*

(Universidad Complutense de Madrid)

I. Coherencia productiva, transnacionalización y dependencia de la economía española

1. *El método elegido*

Las insuficiencias de los análisis convencionales sobre los problemas que plantea la futura integración de España en la CEE nos han inducido a buscar un planteamiento que nos ayude a estudiar el tema con mayor profundidad, pasando a un primer plano los aspectos que diferencian las estructuras productivas y relegando a un segundo lugar —aunque no olvidando— la temática institucional o comercial.

En este sentido, de entre los distintos enfoques posibles nos ha parecido especialmente sugestivo el método analítico desarrollado por el grupo del profesor Palloix en el IREP.[1] Nos referimos a su enfoque de la internacionalización del capital y a los conceptos de *coherencia productiva* y *jerarquía de sistemas*.[2]

Sintéticamente, el método parte del concepto de *sección productiva* tal y como lo desarrolla Marx, pero ampliando notablemente sus posibilidades analíticas, ya que: *1)* se añade una tercera sección —bienes intermedios— a las conocidas de bienes de producción y bienes de consumo,[3] *2)* se subdividen cada una de las secciones en diferentes subsecciones; tarea llevada a cabo especialmente en las secciones "clásicas" y sólo primariamente en la sección de bienes intermedios. Con ello se trata de ofrecer un esquema de investigación que nos permita detectar, en un caso concreto, qué subsecciones predominan en una economía y cuál es la articulación o *coherencia* que se advierte entre ellas. Se obtiene así una buena aproximación a la caracterización del proceso productivo y a sus posibi-

[1] Los textos más importantes que deben consultarse son: *La internacionalización del capital*, Blume, Madrid, 1978; *Procés de productión et crise du capitalisme*, PUG-Maspero, Grenoble, 1977, y *Travail et productión*, Maspero, París, 1978. Una síntesis crítica la hemos realizado en J. Braña, M. Buesa y J. Molero, 1979b.

[2] Véase nuestro trabajo, pp. 219 *ss.*

[3] No se trata, como es evidente, del tercer sector considerado por el propio Marx en el tomo III de *El capital*, así como por otros analistas, referente a la producción de bienes de lujo para el consumo de los capitalistas.

lidades y necesidades de cara a su reproducción, esto es, al proceso de acumulación.

Las comparaciones entre sistemas productivos a partir del método anterior es, teóricamente, sencilla. Se trata de ver si es posible establecer una jerarquía entre diferentes estructuras productivas sobre la base de sus diferentes coherencias en la articulación de sus procesos de producción. Dicha posibilidad se deriva del hecho de que, en el análisis seccional de la producción, se da una determinación desde la sección I (bienes de producción) hacia la III (bienes de consumo) y, dentro de ellas, las correspondientes subsecciones *1.1*; *2.1*; *3.1*; son cualitativamente más importantes en el proceso productivo.

El principal problema que se plantea al aplicar el método elegido es el de la información estadística disponible, pues ésta se refiere siempre a una desagregación del sistema productivo en ramas, o sectores, lo que no se corresponde con el concepto teórico de sección.[4] La posibilidad de adaptar las estadísticas es teóricamente muy compleja y sobrepasa las posibilidades de este trabajo. Sin embargo, creemos que es posible una aproximación a partir de los siguientes elementos:

1) La utilización del concepto de sección reinterpretando los estudios disponibles elaborados desde la óptica de la desagregación en ramas.
2) La posibilidad de analizar la sección de bienes de producción con cierto detalle, dada la relativa abundancia de información sobre lo que se denomina, más corrientemente, bienes de equipo.

El primer punto nos permite una aproximación no exacta, pero que facilita el análisis de los aspectos más importantes de la coherencia seccional del sistema productivo. El segundo nos permite conocer el segmento más importante para la metodología que hemos escogido.

2. *La acumulación en España: aproximación a la coherencia seccional del sistema productivo*

2.1. *Generalidades sobre la acumulación en España.* Antes de pasar al estudio concreto de la coherencia productiva, creemos que es nece-

[4] Braña, Buesa y Molero, 1979, p. 227. En el análisis siguiente los términos rama o sector son equivalentes entre sí y con la terminología estadística habitual. A su vez, la rama o sector se divide en subsectores o industrias, que se componen de empresas, intentando eliminar con esta explicitación terminológica las habituales imprecisiones que tratamos de superar, aunque ello requería la relaboración del material estadístico utilizado.

sario recordar algunos elementos destacados de lo que, en términos generales ha sido el crecimiento de la economía española en las últimas décadas. Razones de brevedad y para evitar reiteraciones, nos obligan a remitir al lector a otros trabajos donde todo lo que sigue está desarrollado con la necesaria amplitud.[5]

Sintéticamente queremos referirnos a los hechos siguientes, suficientemente conocidos:

a) Un cambio profundo en la estructura global del sistema productivo con un descenso muy importante de la participación del sector agrícola y un crecimiento importante de la industria y los servicios. Paralelamente se da una redistribución de la fuerza de trabajo que ha supuesto una transformación absoluta tanto en el contenido económico de nuestra población (hoy predominantemente dedicada a la industria y los servicios; sólo alrededor del 20 % de la población activa se dedica a la agricultura, mientras que en 1950 era el 50 %), como en su contenido social, fruto de los grandes cambios inducidos por la emigración. El cambio dentro del sector agrícola ha sido no menos vigoroso, estando inducido básicamente por la propia emigración, que ha socavado la base principal de nuestra agricultura tradicional: la mano de obra abundante y barata.

Desde los años cincuenta el sector ha dejado de ofrecer capacidad de financiación al resto del sistema, necesitando hoy, por contra, financiación neta procedente del mismo. El proceso de capitalización del campo, derivado de su transformación reciente, se ha basado en la oferta de créditos especiales con un costo del dinero por debajo del tipo de interés medio del mercado. Esto ha conducido a una paradoja: de un lado, los empresarios agrícolas colocan sus ahorros en los bancos privados; pero, por otro, toman los préstamos de las instituciones oficiales de crédito, como el Banco de Crédito Agrícola o las Cajas de Ahorros; así, puede seguir subsistiendo junto a la financiación neta del sistema a la agricultura, un trasvase de ahorro desde ésta a la industria, a través del sistema bancario.[6]

b) En cuanto a la industria, en lo que sigue, nos centraremos en el tema de la acumulación. De aquí la trascendencia que tiene el análisis de la estructura industrial y sus modificaciones, pues sobre ella se con-

[5] Pueden consultarse, entre otros, Braña, Buesa, Molero 1979a, y J. Molero, "El desarrollo y la crisis actual del capitalismo español", *Problemas del Desarrollo*, núm. 34, México, 1978.

[6] Véase Tarrafeta, 1979. Este planteamiento omite el tema de los precios relativos entre la agricultura y el resto de la economía, que puede cambiar seriamente el problema.

figura, fundamentalmente, el carácter, la economía española y su papel en la división internacional del trabajo.

c) Por último, queremos referirnos a los mecanismos básicos de obtención de los recursos que han financiado la expansión de la economía española en los últimos años. En primer lugar, hay que destacar lo que podríamos llamar "mecanismos internos". Aquí habría que situar el proceso de acumulación en la agricultura, especialmente en los años cuarenta y parte de los cincuentas, que constituyó una primera fuente importante de recursos. Junto a ello, y ya más recientemente, hay que hablar de un fenómeno que ha gobernado la acumulación en España: el tránsito de una explotación extensiva del trabajo (plusvalía absoluta) a una explotación intensiva (plusvalía relativa). Este hecho afectó a todo el sistema, pero ha sido especialmente importante en el sector industrial, donde la introducción masiva de nuevas tecnologías y métodos de organización del trabajo han elevado de manera sustancial la productividad del trabajo.

Pero si importantes han sido estas fuentes internas, no lo son menos los recursos "externos". En efecto, el fuerte proceso de crecimiento que se desencadena desde el inicio de los años cincuenta precisó de un volumen cada vez más considerable de productos importados que no era factible sustituir. La financiación de estas compras en el exterior no fue posible realizarla mediante los recursos generados por las exportaciones, pues, dada su composición cualitativa —predominio, en una primera etapa, de productos agrarios, y, en una segunda, de productos industriales tradicionales o tecnológicamente atrasados— no pudieron expandirse al ritmo que hubiese sido necesario. De ahí que ello sólo fuera viable gracias a mecanismos compensadores, como los ingresos por turismo, las remesas de emigrantes y las inversiones extranjeras, que, sin perjuicio de otros efectos que han tenido sobre la economía española, han desempeñado un importante papel en la financiación del crecimiento.

2.2. *Los cambios en la estructura industrial y la nueva coherencia productiva.* La expansión del sector industrial ha sido, como decíamos, la pieza clave del crecimiento económico español en los últimos años. Para el objetivo de nuestro trabajo la cuestión fundamental sería poder conocer desde una óptica seccional cuál ha sido la articulación básica que se ha dado entre diferentes secciones y subsecciones productivas; pero, ante la imposibilidad de disponer de información estadística en este sentido, el método que más se aproxima es la consideración de la especialización por ramas o sectores industriales.

Sobre este tema existen diferentes trabajos que, aunque parten de métodos diferentes, llegan a conclusiones similares.

En nuestra discusión vamos a utilizar principalmente los textos de Fanjul, Maravall, Pérez-Prim y Segura (1974); Braña, Buesa y Molero (1978), Gasoliba (1975); Martín y Rodríguez (1980), ESADE (1979) y Courlet (1979). De todos ellos se desprenden los siguientes resultados.

Como decíamos en nuestro trabajo "a lo largo del periodo 1962-1970, se da un cambio cualitativo de gran importancia en la oferta nacional de productos industriales, cambio que apunta hacia sectores tecnológicamente cada vez más complejos, fundamentalmente, en los encuadrados en los grupos químicos y de transformados metálicos" (p. 173). Esta especialización "ha afectado, fundamentalmente, a los sectores que se encuentran más fuertemente integrados en la estructura productiva del país, lo cual explica, en gran medida, las altas tasas de crecimiento del producto industrial de dicho periodo" (p. 177). Hecho muy importante y sobre el que incidiremos más adelante.

Respecto al comercio exterior, "puede afirmarse que el crecimiento y composición de las exportaciones industriales se encuentran estrechamente relacionados con el proceso de especialización sectorial que, en la última década (1962-1970), ha experimentado la industria española, de tal forma que, en la mayor parte de los casos, los sectores más afectados por dicho proceso son, a su vez, los que adquieren una importancia creciente en las transacciones comerciales hacia el exterior" (p. 180).

Por último, respecto a las importaciones, todo ello "ha implicado para la mayor parte de los sectores a la que ha afectado, mayores necesidades de importación de insumos que se incorporan a su producción, o, en otras palabras, una mayor dependencia de los abastecimientos exteriores para su funcionamiento. Asimismo, dicho proceso no ha favorecido un descenso del ritmo de crecimiento de las importaciones de los productos que, encuadrados en los citados sectores, satisfacen la demanda final, sobre todo cuando se incorporan a la formación bruta de capital" (p. 195).

Sobre este punto de partida cabe añadir los resultados de otros trabajos que profundizan en el carácter de nuestro crecimiento industrial. En primer lugar, puede indicarse que la tendencia observada a lo largo de los años sesenta se ha mantenido al menos en la primera mitad de los setentas. En efecto, como han demostrado Martín y Rodríguez, en el periodo 1970-1975, apenas han tenido lugar variaciones significativas; tan sólo el lógico aumento de los derivados del petróleo en el producto in-

dustrial y algunas modificaciones menores que en muchos casos sólo son destacables en los subsectores.

El proceso de especialización debe ponerse en relación con el importante cambio técnico operado en la estructura productiva española. Del trabajo de Fanjul *et al.* se desprenden los siguientes hechos significativos:

1) El peso relativo de los requerimientos de insumos intermedios ha crecido significativamente a lo largo del periodo analizado. Esto ha afectado fundamentalmente a las industrias químicas, energéticas y a la fabricación de maquinaria de todo tipo.
2) Se ha producido un descenso constante de los requerimientos de trabajo por unidad de producto. Entre 1962-1970 este descenso se da a una tasa media anual de 6.3 %.
3) Paralelamente, la utilización del capital se ha intensificado; pero, a diferencia de lo que ocurre con la fuerza de trabajo, este cambio no es generalizable a todas las industrias, pues existen tendencias contradictorias entre unas y otras, aunque la resultante global sea el incremento de los requerimientos del mismo. Gran parte de las mejoras en el factor capital proceden de la importación de más y mejores máquinas; la importación ha sido pieza fundamental en la formación de capital.

Otro elemento que queremos destacar es el papel desempeñado por el Estado en este proceso de especialización, pues coincidimos con ESADE[7] en que ha sido trascendental. Dicho papel podríamos resumirlo en dos líneas de acción: la intervención directa en la producción y la intervención indirecta a través de distintos instrumentos de la política industrial. En lo que se refiere al primer punto, la actuación del Estado ha sido sencillamente decisiva, pues fundamentalmente, a través del INI, creó o amplió producciones básicas que afectaban tanto a los sectores de bienes de consumo (automóvil, alimentación), como, sobre todo, al sector de bienes intermedios (petroquímica, energía, siderurgia, aluminio, celulosa) y también, aunque en menor medida, a los bienes de producción (construcción naval, construcciones aeronáuticas, vehículos pesados y maquinaria).

Pero tan importante como la actuación directa ha sido la intervención a través de diversos instrumentos de la política industrial, sean éstos de tipo general (leyes que afectan a la creación y/o el traslado de industrias, entre otras), de tipo regional (polos de desarrollo, áreas de expansión

[7] ESADE, 1979, p. 624.

industrial, polígonos industriales) o de carácter sectorial (planes de restructuración, acciones concertadas, industrias de interés preferente). A través de todas estas medidas y con los consiguientes apoyos legales (prohibiciones, requisitos mínimos, etcétera), fiscales (exenciones totales o parciales) y subvenciones, el Estado ha incidido notablemente en el proceso de especialización. Aunque es un tema sobre el que no existen estudios empíricos, la investigación en curso de J. Braña nos ha proporcionado unos primeros resultados que avalan la tesis de que el Estado ha profundizado las tendencias del proceso de especialización, apoyando masivamente sectores (o empresas concretas) que han tenido un papel importante en el mismo.

Queremos indicar que mientras estas actuaciones indirectas han sido permanentes desde la finalización de la guerra civil (con una multiplicación importante en la década de los sesentas), la intervención fue mucho más importante en los años cuarenta y, sobre todo, en los cincuentas sentando en buena medida las bases para la posterior expansión analizada.

Hasta aquí lo que podríamos considerar como una síntesis del proceso de especialización sectorial. Pero cabe preguntarse en qué medida dicho proceso ha sido similar al de otros países, especialmente los de Europa Occidental. La respuesta que se dé a esta cuestión es fundamental para tratar de determinar el papel de nuestra economía en la división internacional del trabajo y para profundizar en el carácter de la acumulación reciente.

Creemos que puede tomarse como punto de partida el trabajo de ESADE, pues en él se hace una comparación elemental e ilustrativa del proceso de especialización de nuestra industria y el de varios países de la CEE. El método consiste en observar cuál es la participación relativa que tienen los diferentes sectores en el crecimiento de la economía. Los resultados se reflejan en el cuadro 1. Como puede comprobarse, existen en general cinco sectores —químico, maquinaria no eléctrica, material de transporte, alimentación y bebidas y artículos metálicos— de fuerte crecimiento. En España los sectores que más han contribuido al crecimiento, tanto para el periodo 1960-1970 como para el periodo 1970-1976, son los mismos que para el conjunto, pero sustituyendo la maquinaria no eléctrica y los artículos metálicos por la metalurgia básica y el calzado y confección.

Asimismo, es muy importante el hecho de que —como señala el estudio de ESADE— España se ha alejado de la estructura industrial de la CEE por un doble mecanismo: se ha especializado (sobrespecializado) en sectores como la metalurgia básica, material de transporte y textil, que

CUADRO 1. *Contribución de cada sector al crecimiento del PIB**

Sectores	*Alemania 1959-1969*	*Francia 1959-1969*	*Italia 1959-1969*	*Reino Unido 1959-1969*	*Bélgica 1959-1969*	*Holanda 1959-1969*	*España 1960-1970*	*Media de países*	*España 1970-1976*
Alimentos y bebidas	8.3	10.8	10.4	9.9	14.1	14.7	14	10.2	11.7
Tabaco	0.6	0.3	0.2	0.8	0.4	0.9	0.7	0.5	0.9
Textiles	5.1	2.1	7.1	1.9	5.8	2.2	3.2	4.1	2.5
Calzado y confección	3.8	2.0	7.8	2.6	2.9	2.6	10.0	4.1	10.5
Madera, corcho, muebles	5.2	3.1	5.3	2.7	5.9	4.2	4.6	4.3	4.3
Papel, editorial e imprenta	7.1	6.0	5.4	9.8	5.8	9.0	5.2	7.1	6.8
Cuero	0.4	0.0	0.8	0.4	0.2	0.3	1.2	0.4	1.1
Caucho	0.8	1.9	1.7	2.1	0.6	0.9	2.3	1.4	1.6
Productos químicos	11.4	18.9	12.1	14.1	11.2	18.8	9.5	13.4	7.3
Derivados del petróleo y carbón	1.2	3.0	1.9	0.2	1.1	2.3	1.2	1.6	2.3
Productos minerales no metálicos	4.1	4.4	5.5	3.7	4.7	5.3	7.2	4.5	5.5
Ind. metálicas básicas	6.1	5.7	6.0	3.9	11.3	4.6	9.5	6	12.9
Artículos metálicos	9.9	9.0	8.6	11.2	6.7	8	7.4	9.4	4.3
Maquinaria no eléctrica	13.5	12.8	10.11	14.2	10.3	7.2	2.5	12	2.7
Material eléctrico	10.5	8.8	6.5	9.3	7.6	13.7	3.4	9	5.4
Material de trabajo	11.0	10	7.65	12.1	7	4.9	13.9	10.3	17.3
Ind. fabriles diversas	1.2	1.2	2.1	1.1	4.2	0.4	4.2	1.7	2.9
TOTAL IND. MANUFAC.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: ESADE, *op. cit.*, p. 528.

* Los índices se calculan realizando el porcentaje que representa el crecimiento por diferencia de cada sector respecto al crecimiento total de cada país, es decir, $Pi^t - Pi^{t-i}/PIB^t - PIB^{t-i} \times 100$, donde Pi es el PIB de un sector t_i y $t - 1$ son los años que se consideran.

son recesivos o poco dinámicos en los países europeos; y, por el contrario, está subespecializada en los sectores más dinámicos de la Comunidad: artículos metálicos, maquinaria industrial y agrícola, maquinaria y material eléctrico y químico. El cuadro 2 ofrece suficiente información al respecto.

De lo expuesto se desprende que existe cierta complementaridad entre nuestra industria y la de la CEE, y que, de cara al futuro, se plantea un grave problema debido a la sobrespecialización en sectores que están en crisis dentro de la Comunidad como consecuencia de la insuficiencia de la demanda solvente o, lo que es igual, del exceso de capacidad. Y así apunta el estudio de ESADE hacia uno de los aspectos estratégicos para determinar el carácter de la acumulación en nuestro país: la debilidad y atraso relativo de los sectores productores de maquinaria y bienes de equipo. Sobre este tema queremos recordar los resultados de otras investigaciones de interés.

Segura, Martín y Rodríguez han efectuado un análisis comparado de las estructuras productivas de España y algunos países de la CEE, utilizando para ello tablas IO de los respectivos países, pues ofrecen una gran homogeneidad en su elaboración y permiten comparaciones sistemáticas muy precisas. Pues bien, con un nivel de desagregación de 24 sectores —el estudio de ESADE tiene 18— se llega a una conclusión muy similar a la antes mencionada al analizar la distribución del producto industrial de la Gran Bretaña, Holanda, Italia, Bélgica, Alemania, España y Francia (véase cuadro 3).

Al mismo resultado llega Courlet, quien confirma esa debilidad del sector de bienes de equipo, estudiando, además de la estructura productiva, la composición de las exportaciones. La conclusión es clara: el atraso en la composición relativa de nuestra producción y comercio industriales se confirma no sólo en la comparación de la industria española con la alemana —respecto a la que todas las economías tienen una estructura muy poco centrada en la producción de medios de producción—, sino que es también muy apreciable en la comparación directa con Francia e Italia, países que geográfica y económicamente se hallan más próximos a nosotros que la Europa Central y Nórdica (véase el cuadro 4).

Por tanto, a través del análisis de la especialización, que utiliza una desagregación en ramas o sectores del sistema productivo, hemos dejado claro uno de los aspectos más fundamentales del mismo, que es fácilmente expresable en términos seccionales: la estructura improductiva española, a pesar del fuerte crecimiento experimentado en los últimos treinta

CUADRO 2. *Índices de especialización de la industria española y de la CEE*

Sectores	*A*				*B*		*C*	
	Distribución sectorial				*Especialización española*		*Crecimiento medio*	
	CEE		*España*					
	1970	*1976**	*1970*	*1976*	*1970*	*1976*	*CEE*	*España*
Alimentos, bebidas y tabaco	12.8	12.9	15.6	13.8	1.22	1.07	1	0.88
Alimentación y bebidas	12.1		14.9	13	1.23			0.87
Tabaco	0.7		0.7	0.8	1			1.14
Textil, cuero y calzado	10.7	9.6	17.5	15.5	1.63	1.61	0.89	0.88
Textil	5.8		7.2	4.2	1.24			0.58
Calzado y confección	4.2		9.2	10.2	2.19			1.11
Cuero	0.7		1.1	1.1	1.57			1
Productos químicos	12.8	13.9	10.7	9.7	0.85	0.69	1.08	0.89
Química	11.4		9.1	8	0.79			0.88
Caucho	1.4		1.8	1.7	1.28			0.94
Productos minerales no metálicos	6.1	5.8	6.3	6	1.03	1.03	0.98	0.95
Metalurgia básica	7.9	6.4	8.7	11.6	1.10	1.81	0.81	1.33
Artículos metálicos	8.9	8.1	7.7	5.6	0.86	0.69	0.91	0.73
Maquinaria no eléctrica	11.5	11.7	3.2	2.9	0.28	0.25	1.02	0.91
Maquinaria y material eléctrico	8.6	9	3.7	5	0.43	0.55	1.05	1.35
Material de transporte	8.5	9.4	12.2	15.7	1.43	1.67	1.10	1.29
Papel, editoriales e imprenta	7	7.4	5	6.2	0.71	0.84	1.06	1.24
Industrias diversas	5.2	5.9	9.2	8	1.76	1.35	1.13	0.87
Madera	4.1		5.3	4.7				0.89
TOTAL	100	100	100	100	1	1	1	1

FUENTE: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas, *Structure anl Change in European Industry*, Eurostat, *National Accounts*, Ministerio de Industria, *La Industria Española*. Tomado de ESADE, *op. cit.*, p. 533.

CUADRO 3. *Distribución del producto. Sector industrial*

Sector	*Gran Bretaña*	*Holanda*	*Italia*	*Bélgica*	*Alemania*	*España*	*Francia*	*Media simple*	*Coeficiente de variación de las participaciones sectoriales*
Carbón y lignito	1.65	0.43	0.01	0.80	1.22	0.43	0.58	0.73	0.401
Derivados del carbón	0.32	—	0.24	0.77	0.61	0.40	0.32	0.44	0.179
Productos petrolíferos y gas natural	4.76	7.09	3.96	4.13	2.50	3.52	5.04	4.71	0.090
Electricidad, gas y agua	4.79	4.16	3.78	3.41	3.20	4.17	2.99	3.79	0.024
Minerales y metales	7.38	3.12	5.46	13.42	10.04	8.44	6.53	7.77	0.157
Productos no metálicos	2.98	2.71	3.72	3.77	3.40	3.61	2.97	3.31	0.014
Productos químicos	6.73	7.61	6.70	5.79	6.79	7.08	5.98	6.67	0.008
Productos metálicos	5.39	4.86	4.48	4.26	6.15	4.41	6.99	5.22	0.033
Maquinaria agrícola e industrial	8.05	3.52	4.93	4.33	7.21	2.68	4.66	5.05	0.125
Maquinaria de precisión	1.66	0.46	0.94	0.19	1.52	0.42	1.27	0.92	0.342
Equipo eléctrico	5.48	6.69	4.10	4.04	5.68	3.26	4.40	4.81	0.052
Vehículos de motor	4.41	1.56	4.10	5.19	5.65	4.11	5.47	4.36	0.087
Otro equipo de transporte	2.58	2.92	1.27	1.01	0.81	2.15	2.12	1.84	0.167
Productos cárnicos y lácteos	3.47	6.86	5.98	5.93	3.85	5.46	6.83	5.48	0.052
Otros productos alimenticios	12.21	13.76	10.10	9.73	8.37	13.06	7.41	10.66	0.044
Textiles y prendas de vestir	6.28	5.44	8.78	7.80	5.49	9.94	6.37	7.16	0.050
Cuero y calzado	0.96	0.64	2.10	0.65	1.00	1.81	1.01	1.17	0.201
Muebles y madera	2.20	2.19	2.88	3.06	3.78	3.05	2.36	2.79	0.037
Papel e imprentas	5.19	5.33	3.66	3.65	4.32	3.63	4.08	4.27	0.025
Caucho y plásticos	1.94	1.29	1.94	1.14	2.28	2.53	1.98	1.87	0.061
Otras industrias manufactureras	0.75	0.62	0.78	0.98	0.67	1.13	0.76	0.81	0.042
Construcción y obras públicas	10.82	15.86	15.14	13.81	13.17	11.93	16.52	13.90	0.019

FUENTE: C. Martín, L. Rodríguez y J. Segura, *op. cit.* p. 33.

años y del ritmo acelerado en que tuvieron lugar los procesos más o menos "clásicos" de sustitución de importaciones, se caracteriza por un importante retraso en el desarrollo de la sección de medios de producción. Ello implica una articulación desequilibrada del sistema productivo y, por consiguiente, que la reproducción del mismo —la acumulación— necesita de la importación de una parte muy considerable de sus requerimientos de bienes de equipo, importaciones que se estiman en torno del 50 % del total utilizado.

CUADRO 4. *Estructura de las exportaciones en 1973*

(A todos los destinos)

Ramas	*Francia*	*Alemania Federal*	*Italia*	*España*
Prod. alimenticios, aceites y grasas	15.0	4.1	6.5	25.0
Bebidas y tabaco	3.8	0.4	1.9	4.3
Productos brutos no comestibles, excepto carburantes	5.3	2.4	2.1	2.9
Combustible, minerales, lubricantes y productos relacionados	2.1	2.6	5.7	4.7
Prod. quím. con destino intermedio	7.4	10.1	6.1	3.6
Semiproductos y artículos manufacturados metálicos	11.0	12.8	8.6	10.1
Semiproductos y artículos manufacturados no metálicos	10.8	9.4	14.1	11.6
Material de transporte, excepto automóviles y bicicletas	3.1	2.3	1.6	6.3
Bienes de equipo mecánicos	12.1	22.0	16.5	6.3
Bienes de equipo eléctricos	4.7	5.9	3.3	2.4
Aparatos e instrumentos científicos y de control	1.0	2.1	0.9	0.3
TV, radio y electrodomésticos	1.5	3.0	4.0	1.2
Automóviles y bicicletas	11.0	14.1	9.3	5.3
Farmacia, perfumería y detergentes	2.6	1.8	1.4	1.1
Artículos manufacturados diversos	8.6	7.0	18.0	14.9
TOTAL	100	100	100	100

FUENTE: C. Courlet, *op. cit.*

Pero hasta ahora no se ha hecho sino confirmar un aspecto que es bastante conocido a niveles más elementales; existen otras cuestiones que han sido menos estudiadas. Para profundizar en ellas queremos partir de

algo que se puede deducir de los trabajos aludidos y que también confirma Gasoliba (1975): la coherencia productiva básica se da entre "un grupo de industrias muy sensibles al crecimiento de una demanda de tales características que lo que hacía era desarrollar básicamente dos grandes tipos de sectores industriales: industrias alimentarias dedicadas a producir alimentos de los denominados superiores ... e industrias dirigidas a producir bienes de consumo semiduraderos" [8] y, junto a ello, "industrias dedicadas a producir los insumos necesarios para las primeras, pero con escasos efectos hacia otras".[9]

Esta articulación fundamental nos sitúa ante la necesidad de profundizar en el papel que desempeñan los insumos intermedios en el proceso de acumulación. Queremos señalar que, en el terreno teórico, la consideración de esta sección está muy poco avanzada. Hay algunos autores que no la consideran relevante a la hora de explicar los aspectos clave de la acumulación, pues irá incorporada bien a los medios de producción, bien a los medios de consumo (Tavares, 1980). De alguna manera esto implica continuar el modelo clásico de dos secciones.

Otros autores separan esta sección de bienes intermedios, como en el caso de Palloix; pero, sin embargo, no han avanzado mucho en su planteamiento teórico. Aun así, los trabajos empíricos del equipo del IREP demuestran la gran importancia que los bienes intermedios tienen en la división internacional del trabajo y el papel que tienen en algunas economías, entre otras Francia. Por ello, y contando con esa dificultad, trataremos de ofrecer algunos datos de interés que, en el caso español, ayudan a precisar el carácter de su proceso de acumulación.

Anteriormente hemos destacado (Braña, Buesa y Molero, 1978; Fanjul *et al.*) la importancia que los insumos intermedios han tenido en el proceso de especialización sectorial y en el cambio técnico de nuestra economía. Ahora bien, el hecho más destacado que acompaña a lo anterior es la insuficiencia de la producción interna de aquel tipo de bienes a pesar del fuerte apoyo estatal (incluso con intervención directa en la producción) y de la presencia de importantes empresas transnacionales en este sector, como veremos más adelante.

Fanjul y Segura han demostrado que los requerimientos de insumos intermedios importados se han incrementado progresivamente a medida que la economía iba creciendo a lo largo de los años sesenta. Dicho crecimiento de las necesidades de insumos intermedios se producía como

[8] *Cf.* Gasoliba, p. 2.
[9] *Ibid.*, p. 2.

consecuencia del cambio técnico acaecido y se manifestaba también cuando se analizaba el cambio de la composición de las exportaciones: el tipo de productos vendidos al exterior en 1970 precisaba, por unidad exportada, mayores importaciones de insumos intermedios. Es importante señalar que, en un reciente trabajo (Segura, 1980), se confirma esta tendencia para los años setenta; los resultados obtenidos se pueden sintetizar como sigue:[10]

1) Los niveles de dependencia de la estructura productiva española respecto a las importaciones de insumos intermedios eran en 1975 muy elevados y especialmente agudos en el caso de las exportaciones;
2) La dependencia señalada era significativamente más fuerte para los sectores fundamentales del proceso de crecimiento económico español y respecto a los bienes producidos por éstos. Esta situación se presenta con rasgos más acusados en el caso de las exportaciones;
3) El cambio en la composición de las exportaciones españolas entre 1970 y 1975 parece haber fortalecido las tendencias señaladas en 1 y 2.

Con lo anterior creemos que queda perfectamente demostrado otro elemento clave de la reproducción del sistema productivo, que, unido a lo ya señalado sobre los bienes de equipo, permite caracterizar el mismo como dependiente. Es decir, *el proceso de acumulación en sus elementos fundamentales, pasa, en España, por el exterior de nuestra formación social*; más adelante podremos ver confirmada esta conclusión.

II. Otros elementos de comparación con países de la CEE

Aunque directamente no era ese su objetivo, en el apartado anterior hemos ofrecido algunos detalles comparativos con las economías europeas, en los que se destacan algunos aspectos sustanciales de "lo específico de nuestra estructura", como diría Furtado. En este epígrafe queremos dar cuenta de otros elementos de comparación que están muy relacionados con el tema central de la coherencia productiva y amplían algunas de las consideraciones antes efectuadas. En primer término cabe referirse a nuestro comercio exterior, en especial al desarrollado con los países comuni-

[10] Véase J. Segura, 1980, p. 89.

tarios. Es ampliamente conocido el carácter deficitario de nuestra balanza comercial, tanto con los países de la CEE, como con el resto del mundo. Sobre esta posición general de debilidad estructural hay otros aspectos que deben destacarse.

El primero de ellos es la "asimetría" que gobierna nuestras relaciones comerciales exteriores con los países más desarrollados. Como se puede comprobar en varios trabajos (Molero, 1979, ESADE) las compras a la Comunidad y a países singulares como los Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, representan para España porcentajes elevados del volumen total de importaciones: los Estados Unidos, Alemania y Francia en torno del 35 %, y si incluimos a Inglaterra e Italia, en torno del 45 %. Algo parecido ocurre con las exportaciones, pues las que se dirigen a aquellos tres primeros países representan también alrededor del 35 % del total, y con los otros dos, entre el 45 y el 50 %. Por el contrario, sus compras en España representan escasos porcentajes en sus importaciones (2.5 % en los Estados Unidos; 2.15 % en Alemania; 3.31 % en Francia; 2.5 % en Inglaterra; 2.7 % en Italia e incluso porcentajes muy inferiores en otros países). Igualmente, sus exportaciones, tan sólo una pequeña parte se dirige hacia España (1.2 % en los Estados Unidos; 3.4 % en Francia; 1.5 % en Alemania, etcétera).

El estudio de ESADE ha profundizado en este problema y se han alcanzado resultados de considerable interés. El método utilizado consiste en la cuantificación, con mayor desagregación de la penetración de nuestras ventas en los mercados comunitarios. Además se ha tratado de separar el efecto de penetración real —que resulta de una modificación en la cuota de mercado española bajo el supuesto de que la estructura del mercado de la CEE no ha sufrido cambio alguno— y el efecto inducido que se define como la modificación que se da en la penetración aparente como consecuencia de un cambio en la estructura de importaciones comunitarias (ESADE, p. 18a). Los resultados obtenidos son los siguientes:

1) Las exportaciones españolas están obteniendo ventajas comparativas en los sectores en recesión. Esto ocurre en nueve de los sectores estudiados.[11]

2) En tres casos —maquinaria de oficina, precisión y óptica; material de transporte y productos metálicos— España gana posiciones

[11] Estos sectores son: minerales no metálicos y productos derivados; productos químicos; metalurgia básica; maquinaria industrial y agrícola; bienes eléctricos; alimentación; textil y confección; cuero y calzado; y papel y derivados.

en sectores con importaciones expansivas. Son los únicos casos verdaderamente positivos.

3) En otros grupos España pierde posición a pesar de tratarse de importaciones expansivas en la CEE. Se trata de los productos energéticos, minerales y algunos productos químicos, como el caucho y los obtenidos por la química básica.

Como se aprecia, la situación del comercio exterior no es precisamente como para afirmar que hemos homogeneizado nuestro grado de desarrollo con el de los principales países europeos. Sin embargo, esta primera referencia al comercio no deja de ser una apreciación muy general que no aclara cuál es la situación competitiva de nuestra industria respecto a otros países, tema este que sí es importante, de nuevo, para tratar de fijar nuestra posición en la división internacional de trabajo (DIT) y aclarar determinados aspectos de las relaciones entre nuestra coherencia productiva y el comercio exterior.

A este respecto, uno de los intentos más serios que se han efectuado para medir la posición de la competitividad de nuestra industria es el de Monés. De su estudio se desprenden, entre otras, las siguientes conclusiones:

1) Las mayores diferencias de competitividad entre la economía española y la de la CEE se centran en los sectores básicos y de bienes de equipo.

2) Por el contrario, en sectores manufactureros tradicionales las diferencias son intermedias. Y, por último, débiles en los sectores de reciente desarrollo (automóviles, química) o que admiten pocos cambios (servicios).

Así, se apunta otro aspecto más de nuestra problemática en el sector clave de bienes de equipo, pues además de estar poco desarrollado aparece como poco competitivo.

Prácticamente a la misma conclusión llega ESADE utilizando una desagregación de 960 partidas arancelarias —quizá el análisis más desagregado que conocemos sobre el tema— que se agrupan en 19 sectores industriales. El estudio de ESADE combina diferentes criterios[12] para establecer la política comercial de nuestras partidas arancelarias respecto al Mercado Común y tiene dos partes: una primera destinada al análisis directo

[12] Véase ESADE, pp. 352-362.

del comercio España-CEE y otra que estudia el comportamiento de nuestro comercio y el de la Comunidad con respecto a un conjunto de terceros países.

Los resultados más primarios aparecen en el cuadro 5, que clasifica los sectores en cuatro clases, según su comportamiento comercial. Como puede apreciarse, tan sólo dos sectores —alimentación, cuero y calzado— aparecen con muy buen comportamiento comercial, lo que hace pensar en

CUADRO 5. *Comercio España-CEE-9 por clases de comportamiento*

Clases	*Sectores*
I. Muy buen comportamiento comercial	Alimentación Cuero y calzado
II. Buen comportamiento comercial	Carbón, petróleo y derivados Madera y muebles Material de transporte
III. Mal comportamiento comercial	Textil y confección Papel y derivados Minerales no metálicos Productos metálicos Mineral y metales ferrosos y no ferrosos Metalurgia básica Caucho y plástico Productos químicos
IV. Muy mal comportamiento comercial	Bienes eléctricos Bebidas y tabaco Maquinaria industrial y agrícola Maquinaria de oficina y óptica Otros Productos químicos

FUENTE: ESADE, *La industria española ante la* CEE, *op. cit.*

un claro beneficio de cara a una posible integración. Otros tres tienen buen comportamiento comercial y 14 tienen mal o muy mal comportamiento comercial, lo que hace pensar en importantes dificultades ante la integración europea.

Es importante el peso cuantitativo de los sectores mal situados, pero mucho más lo es su calidad. En efecto, entre ellos se encuentra la mayor parte de los sectores con un comportamiento más destacado en nuestro

CUADRO 6. *Porcentaje del número de partidas, exportaciones e importaciones en las clases I y IV de la clasificación España-CEE sobre total de partidas, exportaciones e importaciones de cada sector a la CEE (año 1976)*

Sectores		Clase I			Clase IV		
		% partidas sobre total partidas sector	*% exportaciones sobre las exportaciones del sector*	*% importaciones sobre las importaciones del sector*	*% partidas sobre total partidas sector*	*% exportaciones sobre las exportaciones del sector*	*% importaciones sobre las importaciones del sector*
Extracción de minerales metálicos ferrosos y no ferrosos	01	20	20.5	—	40	2.8	25.5
Minerales no metálicos y productos derivados	02	26.7	57.2	10.1	46.4	7.81	65.4
Química básica	03	6	9	—	75	57.9	85.9
Productos químicos	04	14.4	15.8	0.16	59.4	14.1	70.6
Metalurgia básica	05	6.7	29.05	2.35	70	5.1	54
Productos metálicos	06	16.4	30.6	4.5	49.3	14.7	65.5
Maquinaria industrial y agrícola	07	0	—	—	80.3	51.3	85.4
Máquinas de oficinas, instrumentos de precisión y óptica	08	0	—	—	83.7	31.8	83
Bienes eléctricos	09	0	—	—	58	46.2	73.4
Material de transporte	10	16	69.3	8.4	56.7	3.2	37.8
Alimentación	11	50	98	25	20	0.83	64
Bebidas y tabaco	12	0	—	—	60	17.5	94.1
Textil y confección	13	33	57	4.1	36	7	76
Cuero y calzado	14	61.9	99	30	28.6	—	67
Papel y derivados	15	20	13.2	1.97	40	6.1	34.5
Caucho y plástico	16	21.2	75.7	3.7	51.5	12.4	88.7
Carbón, petróleo y derivados	17	16.6	84.8	9.4	70.6	—	78.6
Madera y muebles	18	44	63.9	10.8	35.3	1.89	56.5

FUENTE: ESADE, *op. cit.*, p. 367.

proceso de especialización y articulación productiva. Sin duda lo más importante es comprobar cómo en el grupo IV (muy mal comportamiento comercial) se encuentran los sectores de maquinaria y bienes de equipo, junto a la química y bienes eléctricos; como se recordará, en todos los trabajos aparece este tipo de sectores como fundamentales en el crecimiento reciente y en el cambio tecnológico operado. Además hay que tener en cuenta su destacado lugar en el esquema teórico que venimos utilizando al ocupar posiciones altas en las secciones de medios de producción.

Los resultados del cuadro 5 se refuerzan por el hecho de que los sectores clave clasificados en los peores lugares afectan a la inmensa mayoría de las partidas agrupadas en aquéllos y a porcentajes muy destacados del comercio tanto de importaciones como de exportaciones. El cuadro 6 ofrece información suficiente sobre este particular.

El análisis de la competitividad directa pone de manifiesto nuestra clara debilidad estructural y confirma la asimetría en nuestros intercambios exteriores con la CEE. Para completar esta importante temática ESADE establece otras clasificaciones tomando periodos distintos de tiempo y otras zonas geográficas; sin poder aquí exponer la riqueza de los resultados[13] las conclusiones que más nos importa destacar son:

1) En todas las comparaciones efectuadas —España-CEE 9 (1964-1966) y España-CEE 9 (1974-1976), España-CEE 9 y España-EFTA (1974-1976);España-EE.UU. (1974-1976); España-Mundo y España-CEE (1974-1976), entre los sectores peor situados se encuentran todos los sectores de maquinaria y equipo.

2) No se observa ninguna mejoría, salvo en la comparación con el resto del mundo, para la que una parte del sector de maquinaria se encuentra mejor situada que en sus relaciones competitivas con la CEE. Adelantándonos a conclusiones posteriores, he aquí un indicador de lo que puede ser el papel específico de nuestra posición en la DIT, que apunta hacia unas relaciones subordinadas con los países más avanzados, en tanto que pueden apreciarse signos de dominación en nuestras relaciones con países subdesarrollados.

Analizadas algunas de las características más notables de nuestras relaciones comerciales con la CEE vamos a pasar a otro tema de gran importancia: la integración de la estructura productiva.

Al comienzo de este artículo ya indicábamos que de anteriores inves-

[13] *Ibid.*, Martín, Rodríguez y Segura, p. 77.

tigaciones se infería que el crecimiento industrial experimentado por la economía española en los años sesenta había conducido, entre otras cosas, a una estructura productiva más integrada. Resultados muy similares, aunque desde una óptica diferente, alcanzaron Fanjul y Segura, quienes utilizaron una técnica matemáticamente más compleja consistente en determinar la estructura fundamental de producción mediante la construcción de los bloques indescomponibles de Yan y Ames.

En dicho trabajo se determinó cómo, entre 1962 y 1970, aquella estructura básica de producción —manifestada en el bloque indescomponible— había aumentado, confirmando el proceso de mayor integración de la estructura productiva.

En un estudio más reciente, Segura, Martín y Rodríguez han aplicado la misma técnica a la comparación, en 1970, de la estructura productiva española respecto a la de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y la Gran Bretaña. El resultado que más nos interesa es, con sus propias palabras, que "España posee un grado bastante inferior de interrelación sectorial que el que tiene el resto de los países". Lo que, a su juicio, "parece confirmar la hipótesis de que las interrelaciones productivas más relevantes en la economía española se establecen entre un número relativamente reducido de sectores que, sin embargo, tienen unos elevados coeficientes técnicos".[14] Esto último es relevante porque con otras técnicas analíticas que no distinguen esta posibilidad no se aprecia tan claramente la diferencia.

Abundando en el punto anterior parece oportuno destacar que dentro del bloque indescomponible, en todos los países estudiados, aparece el sector de maquinaria agrícola e industrial, *salvo en España*, hecho este que vuelve a poner de manifiesto la característica ya destacada de que nuestro esquema productivo es especialmente débil en lo que respecta a los medios de producción, lo que nos sitúa, dentro de una jerarquía de sistemas productivos, en una posición dependiente respecto a países como Alemania, los Estados Unidos o el Japón, y en menor medida respecto a otros países europeos hoy integrados en el Mercado Común.

En este recorrido por diversos factores de diferenciación frente a las economías de los principales países de la CEE queremos referirnos, siquiera de manera muy sintética, a algunos temas relacionados con la fuerza de trabajo.

En primer lugar hay que destacar (véase Segura, Martín y Rodríguez) que nuestra estructura productiva sigue siendo la que mayores re-

[14] *Cf.* p. 77.

querimientos de fuerza de trabajo tiene, a pesar del ya comentado cambio técnico ahorrador de este factor.

Simultáneamente los salarios españoles son inferiores a los comunitarios a pesar de un acercamiento progresivo. "En 1975 los salarios españoles eran algo inferiores al 50 % de los de Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, entre el 55 y el 65 % de los salarios de Italia, Francia y el Reino Unido y alrededor del 75 % de los de Irlanda." [15] Ello confiere una diferencia que puede favorecer determinado tipo de competencia durante algún tiempo o, al menos, compensar las mayores necesidades de fuerza de trabajo de nuestra economía (Martín, Rodríguez y Segura). Relacionando las ventajas salariales con el proceso de especialización ESADE llega a la interesante conclusión de que los sectores en la que ha habido un proceso de especialización mayor en nuestra industria se encuentran entre los que tienen menores ventajas relativas en los salarios (p. 549).

Por último hay que aludir a la productividad del trabajo. Aquí también ha habido un acercamiento gradual de España a los países comunitarios, aunque en 1975, en el sector industrial, se situaba en torno del 50 % de la de Holanda, Dinamarca y Luxemburgo, siendo muy semejante, aunque inferior, a la de Italia y el Reino Unido (ESADE). Estas diferencias de productividad reflejan tanto problemas de capitalización de las empresas como de nivel tecnológico, capacitación del trabajo y de la gestión y la propia dimensión empresarial (ESADE).

III. Otros elementos característicos del proceso de acumulación en España: El capital y la tecnología extranjera

La caracterización del proceso de acumulación en España exige hacer una referencia a los que han sido factores clave de nuestra reciente inserción en la transnacionalización del sistema económico: las inversiones y la tecnología extranjera. Dado que ya los hemos tratado en extensión con anterioridad[16] no queremos sino hacer algunas precisiones que tienen que ver con el argumento central aquí desarrollado.

Respecto a las inversiones extranjeras pueden destacarse los siguientes aspectos:

1) Dejando de lado la temática de su importancia cuantitativa en re-

[15] *Cf.* ESADE, 1979, p. 639.

[16] Ambos temas están ampliamente desarrollados en la tesis doctoral de J. Molero, véase 2ª parte, caps. 1, 2 y 3.

lación con otros países, aunque nadie dude de su peso absoluto, lo que parece fuera de toda duda es su enorme importancia cualitativa que se pone de manifiesto en el hecho de que la mayor parte de las inversiones extranjeras se han dirigido hacia los sectores más dinámicos de nuestra industria en los últimos veinte años. En efecto, tomando como referencia las inversiones autorizadas (aquellas que superan más del 50 % del capital de las empresas a las que se destinan) se puede comprobar que entre 1962 y 1976, las industrias mecánicas y las químicas han absorbido más del 55 % del total.

CUADRO 7. *Volumen de ventas de empresas con capital extranjero respecto al total de ventas de 500 empresas industriales*

(Porcentajes)

	%
Alimentación y bebidas	43.7
Auxiliar de la construcción	58.1
Construcción	9.6
Construcciones mecánicas	52.8
Construcción naval	0.0
Electricidad, agua y gas	0.0
Material eléctrico	77.8
Metalurgia no férrea	44.7
Minería	64.3
Papel y editoriales	17.7
Petróleos	55.5
Química	75.3
Siderúrgica	75.3
Textil y diversos	14.7
Vehículos	80.6
TOTAL	45.7

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de *Las 500 grandes empresas industriales españolas 1974*, Ministerio de Industria, Madrid, 1976.

2) Al mismo tiempo, es en estos sectores dinámicos donde el grado de penetración del capital extranjero es mayor. Tomando como indicador el volumen de ventas efectuado por empresas con capital extranjero respecto al total de ventas y referido a las 500 grandes empresas industriales en 1974 obtenemos los valores que se observan en el cuadro 7.

3) Las inversiones extranjeras se han canalizado hacia las empresas

mayores, tal como lo prueban los pocos estudios que hay sobre la materia.[17]

4) La participación en el comercio exterior de las empresas con participación extranjera es cada día mayor (C. Muñoz, 1978) y alcanza lugares destacados en muchos de los sectores más dinámicos en los mercados internacionales. Así tenemos el caso de los vehículos (con Ford, Renault); caucho (Michelín); material eléctrico (Standard), etcétera. Se puede afirmar que, una vez transcurrida una primera etapa en la que el mercado interior era el objetivo casi exclusivo de aquellas inversiones, estamos asistiendo a un progresivo lanzamiento hacia la exportación de muchas empresas multinacionales afincadas en España. De esta manera, la estrategia que adopten será decisiva para las repercusiones de nuestra futura integración.

5) Junto a la creciente presencia de capital extranjero se ha producido un sustancial incremento del número de ejecutivos extranjeros que ocupan puestos en los consejos de administración de las empresas radicadas en España (Muñoz, Roldán y Serrano).

6) En los últimos diez o doce años se ha producido un gran aumento de las inversiones en forma de créditos y préstamos de todo tipo cuyo conocimiento, aparte de las cifras globales, es aún muy escaso, pero habla del auge de una nueva fase de la transnacionalización del capital en España. El último escalón de este proceso ha sido la instalación en España de algunos de los más importantes bancos mundiales, rompiendo así uno de los pocos feudos que aún mantenían determinadas fracciones de la burguesía española (Muñoz, Roldán y Serrano; Molero, 1979).

7) Es también especialmente importante el hecho de que, desde el inicio de la crisis en 1974 y en contraste con una inversión interior fuertemente estancada, las inversiones extranjeras han venido creciendo ininterrumpidamente (Molero, 1979; Braña, Buesa, Molero, 1979a). Incluso hemos asistido o estamos asistiendo a la consolidación de algunas de las inversiones más voluminosas de la historia del capital extranjero en España (Ford, General Motors). Así, las posiciones relativas del capital extranjero y del capital nacional, muy similares hace algunos años (Muñoz, Roldán y Serrano), están alterándose progresivamente en favor del capital extranjero.

La problemática de la tecnología extranjera en nuestro país, aunque

[17] Entre otros destacan los trabajos ya clásicos del Ministerio del Comercio sobre las inversiones extranjeras en las industrias químicas y de alimentación; véase *Información Comercial Española*, núms. 493 y 499, respectivamente.

menos conocida, es trascendental. Algunos elementos que deben destacarse son los siguientes:

1) La investigación interior es muy escasa (Molero, 1979; Braña, Buesa y Molero, 1980, Triana) y las innovaciones producidas están subordinadas a la llegada masiva de tecnología del exterior, que es la principal fuente de las innovaciones mayores.[18]

2) Las formas de penetración de la tecnología extranjera adoptan una gama muy variada. Desde las compras de equipo a los contratos de transferencia de tecnología tenemos una casuística grande cuyo conocimiento precisa de mayor estudio.

3) La tecnología extranjera se ha adquirido predominantemente por los sectores que han sido más dinámicos en el proceso de especialización anteriormente estudiado. Las únicas dos fuentes que nos pueden aportar datos sobre este particular así lo confirman, pues tanto los pagos de regalías como el número de contratos (Ministerio de Industria, 1979; Molero, 1979) se concentran en los sectores de transformados metálicos, maquinaria y químicas.

4) La importancia de la tecnología extranjera se refuerza por la acción de otros mecanismos no estrictamente económicos como la publicidad (Molero, 1979), los textos y programas educativos, los criterios de organización del trabajo en las empresas, etcétera.

Resulta entonces clara la penetración del sistema transnacional en nuestro sistema productivo. Ello tiene una consecuencia inmediata: el control de partes fundamentales del proceso de extracción y distribución del plusvalor está en manos de los agentes del capital transnacional. Añadimos así un elemento más, muy destacado, a la compresión y caracterización de nuestro proceso de acumulación.

IV. La estructura interna de la sección de bienes de producción

Como ya hemos manifestado, en el esquema metodológico que hemos elegido la sección de bienes de producción ocupa un lugar central, por lo que su análisis específico resulta imprescindible. Tal análisis está fa-

[18] Esta temática de las innovaciones propias subordinadas a compras en el exterior de tecnología ha sido especialmente estudiada por el programa BID-CEPAL sobre ciencia y tecnología. En otros muchos textos pueden verse Jorge Katz y Ricardo Cibotti, "Marco de referencia para un programa de investigación en temas de ciencia y tecnología en la América Latina", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 177, enero-marzo de 1978, y el libro de Jorge Katz, *Importación de tecnología, aprendizaje e industrialización dependiente*, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

vorecido por el hecho de que para esta sección existe abundante información[19] gracias a los esfuerzos realizados por las organizaciones patronales de empresas productoras de bienes de equipo.

El primer aspecto que hay que tener en cuenta es el crecimiento, en los años pasados, de la producción de bienes de equipo y su relación con las necesidades del país. Según los datos de SERCOBE, recogidos en el cuadro 8, el crecimiento ha sido realmente importante, a pesar de la situación de crisis. Esto se explica en buena medida por el mayor esfuerzo exportador, que ha compensado la caída de la demanda interna. También sorprende el crecimiento de las importaciones, más rápido que el de la producción interior, lo que hace que en 1976 aquéllas sean 53.3 % de la producción interior, en tanto que en 1970 sólo suponían 47 %. Hay dos posibles explicaciones para este hecho:

1) Que existe una rigidez importante de nuestras compras exteriores de bienes de equipo, lo que se explica, como más adelante se señala, por la estrecha relación entre la formación de capital y la importación de equipos.
2) El propio esfuerzo exportador ha podido exigir mayores necesidades de importación, en la medida en que se haya tenido que satisfacer otro tipo de demandas.

Sobre la problemática de las exportaciones no queremos dejar de apuntar un problema importante. Nuestro mercado exterior tiene dos componentes básicos, el europeo y los países en vías de desarrollo. Respecto al primero debe destacarse que la presencia de las empresas transnacionales en nuestro país, si bien es cierto que provee de una importante estructura de apoyo a la exportación en determinados momentos, "tiene peligros evidentes, pues los centros de decisión no tienen por qué coincidir en sus opiniones con las líneas de nuestra política comercial marcada por el gobierno, y es posible que tras la entrada de España en el Mercado Común existan conflictos entre estas destendencias".[20]

Por otro lado, el tipo de exportaciones que se hace a Europa consiste básicamente en maquinaria y equipos sueltos, sin incluir instalaciones completas. Precisamente en nuestras exportaciones a países menos desarrollados sí que se considera esta segunda posibilidad,[21] lo que una vez más

[19] La fuente de información por excelencia es SERCOBE (Servicio Técnico de Construcción de Bienes de Equipo).
[20] *Cf.* SERCOBE, 1978, p. 26.
[21] *Ibid.*, p. 27.

CUADRO 8. *Magnitudes de la industria de bienes de equipo 1970-1976*

(En millones de pesetas corrientes)

Años	*Producción*	*Índice*	*Incremento anual %*	*% producción consumida interior país/consumo aparente*	*Importación*	*Índice*	*Incremento anual %*
1970	186 224	100	8	64.6	87 694	100	12.2
1971	210 449	113	13	67.4	86 248	98	—1.7
1972	248 351	133	18	65.3	110 929	126	28.6
1973	304 899	164	23	62.3	154 201	176	39.0
1974	372 998	200	22	60.9	191 983	219	24.5
1975	402 661	216	8	60.0	208 598	237	8.6
1976	447 759	240	11	58.1	241 207	275	15.6

Años	*Exportación*	*Índice*	*Incremento anual %*	*Relación exportación/producción*	*Consumo aparente*	*Índice*	*Incremento anual %*
1970	26 020	100	25.6	14.0	247 898	100	7.0
1971	31 706	121	21.8	15.1	264 991	107	6.9
1972	39 358	151	24.1	15.8	319 922	129	20.7
1973	49 679	191	26.2	16.3	409 421	165	28.0
1974	73 873	284	48.7	19.8	491 108	198	20.0
1975	94 829	380	28.3	23.55	516 430	208	5.1
1976	116 673	448	23.0	26.0	572 293	231	10.8

FUENTE: SERCOBE, *op. cit.*

nos indica el doble carácter del comportamiento de nuestra economía en la DIT.

Vista la evolución general, debemos pasar al conocimiento de la composición interna de la producción y el comercio exterior de los bienes de equipo. El cuadro 9 sirve a nuestros propósitos.

CUADRO 9. *Composición interna del sector de bienes de equipo. Producción y comercio exterior en % del total*

	Composición Producción		*Composición Importación*		*Composición Exportación*	
	1965	*1976*	*1965*	*1976*	*1965*	*1976*
1) Manufacturas no metálicas	4.10	4.39	2.26	3.03	5.02	13.64
2) Construc. metálicas, calderería y equipos siderometalúrgicos	8.77	10.71	13.82	9.83	15.16	20.93
3) Maquinaria para produc. de energía no eléctrica	3.52	3.40	8.41	7.71	3.67	4.93
4) Maquinaria para la manipulación de fluidos	3.04	2.98	3.64	3.68	1.33	2.72
5) Maquin., manuten., construc., obras públicas y minería	4.90	5.92	10.70	7.82	2.04	4.95
6) Maquinaria agrícola	7.10	8.20	3.80	2.91	4.91	4.07
7) Maquinaria textil y confección	3.70	2.73	4.76	3.03	3.35	4.12
8) Maquinaria herramientas	4.20	3.10	4.17	4.97	6.24	5.62
9) Maq., produc., transp. y utilización de energía eléctrica	16.8	13.95	9.90	7.29	8.74	8.33
10) Equipos componentes y material electrónico y de telecomunicación; instrum. de medida, control y regulación	9.0	12.46	17.12	27.15	7.40	11.97
11) Vehículos y materias para vías férreas	3.90	1.33	2.81	0.28	5.06	2.01
12) Vehículos industriales	20.0	21.9	2.31	1.61	11.08	6.12
13) Maquinaria diversa	10.6	9.05	16.28	20.62	25.95	10.53
TOTAL	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de SERCOBE, *op. cit.*

Respecto a los cambios internos de la producción debe destacarse el aumento de los subsectores 2, 5, 6, 10, 12; todos ellos incrementan su participación en el total de la producción de equipos en más de 1 %, destacando el 10 —equipos componentes, electrónicos, de control— que aumenta en 3.5 %, y el 2 —construcciones metálicas, calderería, equipos

siderúrgicos— y el 12 —vehículos industriales—, con cerca del 2 % de aumento. Estos dos últimos subsectores tienen una correlación alta con el tipo de especialización que se ha dado en España frente a otros países, donde la metalúrgica básica y los vehículos industriales tenían un peso menos importante.

Los subsectores cuya participación ha descendido de manera importante son el 8, 9, 11, 13; todos con pérdidas de más del 1 %. En especial destacan el 9 —maquinaria para la producción, transporte y utilización de energía eléctrica—, que pierde cerca del 3 %, y el 11 —vehículos y material para vías férreas—, que pierde más del 2.5 %.

Un hecho importante que queremos mencionar es el aumento de la especialización en los subsectores. En efecto, si tomamos la participación en la producción que tienen los 3 y 5 subsectores más importantes, ésta ha pasado en 1965 del 47.4 % y del 64.1 al 48.31 y 68.07% en 1976, respectivamente. Hecho notorio, especialmente porque se partía de una concentración muy fuerte ya en 1965. Lo más destacado de estos cambios ha sido el crecimiento del sector de equipos componentes, material electrónico, etcétera, que ha pasado a ser el tercer subsector a muy escasa distancia del segundo.

En cuanto a las importaciones, los cambios más significativos que se han producido son los siguientes. Un gran aumento de los sectores 10 —ya comentado— y 13 —maquinaria diversa—: entre los dos suponen cerca de la mitad del total de importaciones en 1976. La pérdida de posiciones son mucho más generalizadas, afectando a los sectores 2, 5, 9, 11 y 12.

En las exportaciones los aumentos más importantes se dan en los sectores 1, 2 y 10, que suponen en 1976 también cerca de la mitad de las exportaciones. Las pérdidas destacadas se han producido en los sectores 11, 12 y 13, que han pasado del 47 % del total al 20 % en 1976.

Las transformaciones, por lo tanto, han sido muy significativas tanto en la producción interna cuanto, sobre todo, en la composición del comercio exterior. No podemos dejar de mencionar aquí un hecho de importancia decisiva: la presencia creciente de empresas extranjeras. En efecto, dicha presencia ha sido muy importante tanto en el desarrollo de subsectores como el 10 (equipos componentes y material electrónico) como en el desarrollo de nuevas líneas de exportación, subsector 1 (manufacturas no metálicas, que incluye productos de caucho y plástico) o el mismo sector 10.

Este último sector requiere de algún comentario, pues hoy se ha con-

vertido en un protagonista importante. Su desarrollo ha sido espectacular debido al impulso, tanto de la demanda interior como de la exportación; se ha producido, de este modo, un importante crecimiento de la producción interior —ligada de forma muy destacada a las empresas transnacionales— a la vez que un aumento aún más espectacular de las importaciones que, si en 1965 representaban el 83.9 % de la producción interior, en 1976 alcanzan el 117.34 % de la misma. El comportamiento de este subsector es muy importante por el lugar privilegiado que tiene en el esquema seccional que manejamos.

Un segundo tema, muy ligado al anterior, se refiere a la capacidad de crecimiento que tienen estos sectores. Ya nos hemos referido a este aspecto en otra parte del trabajo, pero hay algunas precisiones más que queremos hacer.

Un aspecto importante que se observa tanto en nuestros trabajos (Braña, Buesa, Molero, 1978) como en el reciente de Martín, Rodríguez y Segura es la reducida capacidad de generar efectos inducidos de crecimiento. Nosotros ya comentábamos cómo, según los criterios de dominación utilizados en aquella investigación, los sectores de maquinaria ocupaban un lugar no muy destacado a la hora de impulsar el crecimiento a otros sectores. Por su parte, el estudio comparativo de la Fundación del INI nos ha demostrado que en España estos sectores de maquinaria producen menor efecto hacia adelante que en el resto de países analizados, con lo que el tema parece estar bastante claro.

Sin embargo, la lectura de algunos trabajos recientes sobre la acumulación en países con un grado de industrialización semejante al nuestro nos hizo pensar en otros temas de interés. ¿En qué medida los sectores de bienes de producción tienen, en países como el nuestro, una escasa dinámica propia? ¿Son estos sectores fundamentalmente inducidos por el crecimiento de otros? Tavares afirma que esa es la situación en el Brasil y que ello explica la gran sensibilidad del sector a la coyuntura.

No conocemos estudios específicos sobre esta temática, aunque, por otros de tipo general, sospechamos que la hipótesis podía ser correcta para el caso español. A modo de primera aproximación a su verificación, utilizando las últimas tablas de insumo-producto (1975), hemos analizado la importancia que tienen las relaciones intersectoriales entre los sectores de maquinaria y equipo.

El resultado obtenido se refleja en el cuadro 10, donde pueden observarse los coeficientes técnicos y de asignación[22] de las distintas ramas.

[22] En un trabajo anterior (Braña, Buesa y Molero 1978) habíamos denominado a este coefi-

Por medio de los primeros puede analizarse la importancia que tienen los suministros provenientes de la propia rama para las industrias que la forman y, de igual forma, a través de los segundos, puede observarse la importancia de cada una de ellas como mercado de las demás.

Por último hemos distinguido una submatriz, en la que consideramos de una manera estricta el sector de maquinaria y equipos dentro de otra matriz ampliada en la que se da entrada a todos los sectores que se incluyan dentro de material de transporte. Es importante advertir que sólo hemos calculado las asignaciones y necesidades directas, lo que nos obliga a tomar con sumo cuidado los resultados de lo que sólo pretende ser una primera aproximación al tema. Una última advertencia hay que hacer sobre el carácter de los datos empleados; éstos sólo son de producción interna, y no tenemos en cuenta las importaciones.

Si comenzamos por el destino de las diferentes producciones pueden apuntarse los siguientes aspectos. En primer lugar se comprueba que sólo una parte muy reducida de la producción de cada uno de los sectores se destina a la producción de bienes de equipo. Considerando los sectores de maquinaria en sentido estricto, las ventas dentro de lo que sería la sección —aunque, de hecho, los datos se refieren a las ramas— varían entre el 7 % para la construcción de maquinaria industrial y equipo pesado y el 15 % de la maquinaria y material eléctrico. Téngase en cuenta que en esas cifras hemos incluido lo que se destina a los sectores constructores de material de transporte, y que si atendemos únicamente a las que se destinan a los sectores de equipo en sentido estricto el resultado es aún menor, variando entre el 4 % en la construcción de maquinaria industrial y equipo pesado no eléctrico y el 11.5 % en la fabricación de material electrónico.

Si se observa el destino de las distintas producciones de material de transporte se aprecia una ausencia total de vinculaciones, exceptuando los rempleos, que lógicamente no suponen cantidades importantes. Piénsese que en el caso más elevado —vehículos automóviles y piezas, 22 %— los rempleos están reflejando en alguna medida las necesarias relaciones internas entre el sector propiamente del automóvil y el de fabricación de componentes.

Pasando a la consideración de la procedencia de los insumos utilizados —por columnas— el resultado no varía grandemente. Los requeri-

ciente *coeficiente de alocación*, siguiendo la terminología habitual; pero dado el sentido de esta palabra en castellano, optamos por el término, más correcto, de *asignación*, equivalente del inglés *allocation*, del que se derivó el primero.

mientos de insumos de los sectores de equipo para sí mismos varían desde el 1.3 % en el caso de la maquinaria agrícola y tractores al 14.6 % de material electrónico. Ahora bien, debemos recordar que estamos hablando sólo de producción nacional, porque en muchos casos los requerimientos técnicos —que son bastante más elevados— se cubren con importaciones, como es el caso del sector de maquinaria de oficina y ordenadores, cuyas importaciones sólo del propio sector alcanzan el 37 % de los insumos totales.

Para los diferentes sectores fabricantes de material de transporte la situación es la siguiente: teniendo en cuenta el total de insumos que proceden de todos los sectores, incluyendo los que destina para sí mismo de material de transporte, aquellos requerimientos alcanzan valores que varían desde el 2.5 % en la construcción y reparación de aeronaves, al 24.6 % en los automóviles y sus piezas. Cifras, sin embargo, que descienden notablemente si descontamos los rempleos; entonces varían del 1.5 % en la construcción de aeronaves al 7.4 % en la construcción y reparación naval.

Sin considerar, reiteramos, que los datos anteriores sean definitivos, creemos que apuntan hacia la confirmación de la hipótesis de partida: el sector de bienes de equipo tiene escasa capacidad autónoma de crecimiento, pues sólo partes muy pequeñas de su producción dependen de él mismo. El caso es especialmente claro en la consideración estricta de los subsectores de maquinaria; con la ampliación a los subsectores de material de transporte la situación mejora aunque no excesivamente, sobre todo si tenemos en cuenta que buena parte de los valores más elevados —el caso de los automóviles y sus piezas es el más claro— se debe a la particular desagregación en ramas de la TIOE, que no pueden ser asignadas en su totalidad a una sola sección productiva. Así, en el caso apuntado, una gran parte de la producción es de bienes de consumo y otra de medios de producción.

Si se acepta la hipótesis indicada pueden extraerse algunas consecuencias importantes que tienen que ver con el tema central de este trabajo. En primer lugar, nos encontramos ante una sección de bienes de producción débil y muy sensible a las variaciones coyunturales o estructurales de la producción de bienes de consumo e intermedios. Por otro lado, y esto lo consideramos de gran trascendencia, nos encontraríamos con un sector de bienes de equipo —representativo de la sección de bienes de producción— escasamente capacitado para la inducción autónoma de innovaciones tecnológicas. Detengámonos en este tema.

CUADRO 10. *Relaciones intermedias entre los sectores de maquinaria y equipo según la* TIOE — *1975*

Sectores	41	42	43	44	46	47	48	49	50	52	TOTAL
41. Construcción de maquinaria agrícola y tractores	0.0780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0780
	0.0780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0780
42. Construcción de maquinaria industrial y equipo pesado no eléctrico	0.0200	0.0380	0.0007	0.0060	0.0030	0.0100	0.0300	0.0040	0.0005	0.0020	0.0400
	0.0130	0.0380	0.0094	0.0070	0.0060	—	—	—	—	—	0.0700
43. Fabricación de maquinaria de oficina y ordenadores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Construcción de maquinaria y material eléctrico, excepto electrodoméstico	0.0100	0.0300	0.0040	0.0340	0.0200	0.0300	0.0100	0.0060	0.0005	0.0100	0.0900
	0.0400	0.0200	0.0560	0.0340	0.0300		—	—	—	—	0.1500
46. Fabricación de material electrónico, excepto ordenadores	0.0002	0.0020	0.0010	0.0020	0.1100	0.0090	0.0050	0.0010	0.0002	0.0020	0.0500
	0.0007	0.0010	0.0190	0.0080	0.1100	—	—	—	—	—	0.1320
47. Construcción de vehículos automóviles y sus piezas	—	—	—	—	—	0.2200	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	0.2200	—	—	—	—	0.2200
48. Construcción y reparación naval	—	—	—	—	—	—	0.1600	—	—	—	—
49. Construcción y reparación de material ferroviario	—	—	—	—	—	—	0.1600	—	—	—	0.1600
	—	—	—	—	—	—	—	0.1600	—	—	—
50. Construcción y reparación de aeronaves	—	—	—	—	—	—	—	0.1600	—	—	0.1600
52. Construcción de otro material de transporte	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0100	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0100	—	0.0100
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1900	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1900	0.1900
TOTAL	0.0130	0.0590	0.0790	0.0420	0.1460	0.0260	0.0740	0.0130	0.0150	0.0140	
						0.2460	0.2340	0.1730	0.0250	0.2000	

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de la TIOE-75.

NOTA: Las cifras de la parte de arriba de cada casilla reflejan los coeficientes de asignación, y las de abajo los coeficientes técnicos de producción. En el total del producto la cifra de arriba refleja el subtotal del ector considerado estrictamente, y la de abajo el total absoluto. En el total del insumo, la cifra de arriba refleja el subtotal del sector considerado estrictamente, y la de abajo el total absoluto.

Técnicamente la fabricación de bienes de equipo está muy ligada a las especificaciones de los clientes. Esto supone que, en gran medida, las innovaciones tecnológicas estarán determinadas por la posibilidad de desarrollar nuevos productos o nuevos procesos en otras partes del conjunto industrial. Ahora bien, alcanzando un determinado tamaño crítico, y, más aún, lograda una cierta interconexión dentro del sector de bienes de equipo, aquellos cambios inducidos darán progresivamente lugar —aunque nunca de forma absoluta— a la posibilidad de cambios autogenerados dentro del mismo. Los factores que nos ayudan a explicar lo anterior serían: *1)* La capacidad de invertir recursos en investigación es mucho mayor, así como lo es la capacidad de asumir los riesgos inherentes a esta actividad; *2)* La mayor diversidad y amplitud de los equipos fabricados permiten tener una mayor experiencia en la aplicación de métodos análogos de solucionar problemas en diferentes campos productivos. Tarea esta de gran trascendencia en la historia del desarrollo de la maquinaria.[23] *3)* Se pueden afrontar en mayor medida innovaciones no "pedidas" directamente por los clientes, debido a la nueva capacidad de abrir mercados entre los usuarios potenciales del resultado de una investigación.

Todo ello nos lleva a ocuparnos de un tema de especial relevancia: la tecnología. Si en cualquier ocasión esta es una variable fundamental, en el caso de los medios de producción es aún más importante porque estos bienes son en gran medida la concreción misma del progreso tecnológico. No se trata de repetir aquí planteamientos generales e información más o menos global, sino de utilizar los resultados del magnífico estudio realizado por SERCOBE[24] para obtener conclusiones interesantes.

Del referido informe hemos seleccionado algunos indicadores de la situación de la investigación propia de cada subsector y otros que se refieren a la importancia de la tecnología extranjera empleada en cada uno de ellos. Sintéticamente esta información se halla recogida en el cuadro 11, que pasamos a comentar.

Por lo que se refiere a la investigación y desarrollo propio, la situación general es muy deficiente. En sólo un subsector se sobrepasa el 1 % de los ingresos destinados a la investigación. Dentro de ello, es un poco menos mala en maquinaria para producción de energía no eléctrica; equipo, componentes y material electrónico (donde la diferencia con los demás es muy apreciable, pues dedica entre 3 y 5 veces lo que otros subsec-

[23] Sobre estos temas muy generales véase el texto de Natan Rosemberg, *Tecnología y economía*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

[24] Es imposible sustituir con estas páginas la lectura del texto de SERCOBE. Una síntesis del mismo está publicada en *Economía Industrial*, núm. 188, septiembre de 1979.

tores) y, en menor medida construcciones metálicas, calderería y equipos siderometalúrgicos, maquinaria de construcción, obras públicas y minas; maquinaria de producción, utilización de energía eléctrica y vehículos industriales.

CUADRO 11. *Algunos indicadores de la situación tecnológica en la industria de bienes de equipo*

(Valores para 1976)

Subsectores	R_1	R_2	R_5	R_6	R_9
1) Manufacturas no metálicas	0.50	6.137	88.01	3.16	99.91
2) Constr. metál., calderería y equipos sideromet.	0.70	6.296	31.19	15.79	22.18
3) Maquinaria para produc. de energía no eléctrica	0.92	8.825	83.32	9.68	52.59
4) Maquinaria para manipulación de fluidos	0.60	5.183	61.00	3.47	61.60
5) Maquin., mantenimiento, construc. obras públicas y minas	0.70	6.288	43.88	5.31	36.68
6) Maquinaria agrícola	0.58	7.840	40.07	1.83	84.18
7) Maquin. textil y conf.	0.68	7.540	15.51	1.23	12.87
8) Máquinas herramientas	0.61	5.208	43.95	1.45	14.06
9) Maquin. produc., transporte y utilización de energía eléctrica	0.71	7.327	70.61	19.38	52.13
10) Equip., componentes, material electrónico, comunicación, etcétera	2.32	25.568	93.00	19.29	83.20
11) Vehículos y material para vías férreas	0.31	3.752	60.33	4.34	62.00
12) Vehículos industriales	0.70	7.740	7.43	2.23	26.60
13) Maquinaria diversa	0.65	5.447	50.01	12.84	23.40
TOTAL				100	

FUENTE: SERCOBE, *Situación tecnológica de la industria de bienes de equipo*, Madrid, 1978.

Notas explicativas:

R_1 = Relación porcentual de los gastos I-D a la producción.
R_2 = Relación entre los gastos anuales en I-D a la plantilla total (pesetas/hombre año).
R_5 = Porcentaje de la producción realizada con tecnología extranjera.
R_6 = Relación de los pagos por transferencia de tecnología realizados por la totalidad del sector de bienes de equipo.
R_9 = Porcentaje de la exportación de productos realizados con tecnología extranjera a la exportación total del subsector.

Respecto a la utilización de tecnología procedente del exterior, las cifras muestran claramente la existencia de una situación de profunda dependencia. Tomando el indicador R_5 parte de la producción que se ha realizado con tecnología extranjera, a nuestro juicio el más importante —puede comprobarse que hay cuatro subsectores en que alcanza valores más del 70 %— de subordinación casi absoluta —1; 3; 9 y 10—. Una situación muy grave se da en otros seis sectores —4; 5; 6; 8; 11 y 13— con valores entre el 40 y el 70 %. El sector siderúrgico tiene valores más moderados y sólo se puede hablar de una reducida dependencia en la maquinaria textil y de confección y vehículos industriales, donde parece que la autosuficiencia en tecnología es importante.[25]

Aunque las consideraciones sobre el tema podrían alargarse más, pensamos que, dados los objetivos de este trabajo, la información aportada es suficiente; la dependencia tecnológica está más que probada y se puede añadir que es más importante en aquellos subsectores o producciones específicas de más alto contenido científico-técnico.

Para terminar con este análisis específico, de lo que con algunos cambios puede constituir la sección de bienes de producción principales, vamos a referirnos a la presencia de capitales extranjeros en las empresas del sector. Este aspecto, junto al anterior de la tecnología, es importante por cuanto nos enseña facetas de gran interés para determinar el carácter de la acumulación en España. Por la inconveniencia de alargar este trabajo y dado que ya hemos puesto en conocimiento del lector algunos de los textos fundamentales sobre inversiones extranjeras, nos limitaremos a destacar algunos hechos fundamentales.

Todos los indicadores de que disponemos sobre distribución sectorial de la inversión extranjera apuntan la importancia de los sectores de maquinaria y bienes de equipo. En efecto, tanto si tomamos datos sobre inversiones autorizadas, como si recogemos información de cualesquiera de los estudios sectoriales que se han realizado —básicamente los referidos a las grandes empresas— nos encontramos ante la siguiente situación:

1) Según los datos de inversiones autorizadas por el gobierno entre 1962 y 1976, el 39 % del total se dirigió a las industrias mecánicas, que incluyen dentro de ellas los sectores que nos interesan.

[25] Aun cabría matizar más, porque en los casos concretos de calderería y equipos siderúrgicos y maquinaria textil, la *ratio* oculta el hecho de que en las producciones más complejas la dependencia es total; como es el caso de las instalaciones siderúrgicas o las máquinas de control automático. Algo parecido ocurre con el material ferroviario, pues el informe de SERCOBE matiza que en material de tracción la dependencia es muy elevada —más del 90 %—, en tanto que en vagones es sólo el 10 %, y aumenta al 30 % si se trata de coches y furgones más complejos.

2) El sector metalúrgico (construcción de maquinaria eléctrica y no eléctrica; material de transporte y construcción de buques) resultaba ser el segundo sector más penetrado por el capital extranjero en el estudio del Ministerio de Comercio sobre las inversiones extranjeras. La *ratio* utilizada era la parte del valor nominal de las acciones emitidas por las empresas españolas en el periodo 1963-1971 que fue suscrita por extranjeros. Para este sector la *ratio* obtenida era el 27.8 %.

3) Según el último trabajo del Ministerio de Industria sobre las grandes empresas industriales españolas de 1975, en los sectores de maquinaria la importancia del capital extranjero, medida en porcentajes de diversos indicadores, se ilustra en el cuadro 12.

CUADRO 12. *Importancia del capital extranjero*

	Según cifra de venta %	*Según plantilla* %	*Según recursos* %	*Según valor agregado bruto* %
Maquinaria no eléctrica	61.07	58.33	59.62	58.35
Maquinaria eléctrica	78.65	77.76	80.30	81.15

4) Por último, la presencia de ejecutivos extranjeros en estos sectores es también destacada. En 1970 aquellas sociedades anónimas que contaban en su consejo de administración con directivos extranjeros representaban para el sector de maquinaria y metalurgia el 37.8 % del total de capital social desembolsado por el conjunto de sociedades anónimas del sector. En el caso de material eléctrico este indicador se elevaba al 68.94 %. Comparados estos datos con los respectivos de 1959 el cambio es muy notable, ya que entonces los valores eran el 13.86 y el 36.4 %, respectivamente.[26]

Así pues, la penetración del capital extranjero y la dependencia tecnológica matizan de manera muy importante la estructuración interna de esta sección productiva por cuanto el proceso de toma de decisiones evidentemente va a estar subordinado al centro de control y a la decisión exteriores de nuestra formación social —aunque sus resultados y dinámica se dan en el nivel interno—. Con esta subordinación cuantitativa y cualitativamente tan importante se agudiza el carácter dependiente que tiene el proceso de acumulación en nuestro país.

[26] Datos tomados de Muñoz, Roldán y Serrano, *op. cit.*, pp. 161-163.

V. Conclusiones: Acumulación e integración en la CEE

Ciertamente las reflexiones finales sobre la problemática de nuestra posible integración en la CEE se deben hacer ahora a partir de una perspectiva distinta. Desde nuestro punto de vista, anticipábamos al comienzo —y pensamos que lo hemos justificado— que no es posible un análisis de los procesos de integración económica al margen del fenómeno más determinante hoy en la dinámica capitalista: la transnacionalización de un sistema que abarca las dimensiones comerciales, financieras, tecnológicas, productivas, etcétera.

Podría parecer que nosotros despreciamos los aspectos institucionales de la integración. Nada más lejos de nuestro ánimo; aquéllos son muy importantes sea cual sea nuestro concepto de las relaciones entre estructura y superestructura en los planos nacionales e internacional. Lo que ocurre es que esos aspectos son bastante más conocidos y suelen acaparar la atención de la mayoría de los estudiosos; por el contrario, la dimensión del problema en la forma aquí planteada está poco estudiada.

Sintetizando los aspectos más destacados de nuestro análisis del sistema productivo español, podemos señalar los puntos siguientes.

1) Un profundo proceso de especialización que afecta a sectores industriales más "modernos" como los metalúrgicos y los químicos, etcétera.

2) En comparación con otros países, resalta la debilidad de nuestro sector de bienes de equipo y, por contra, nuestra sobrespecialización en sectores más estandarizados y/o en crisis en los países comunitarios.

3) La coherencia productiva básica se produce entre la industria de bienes de consumo, sean o no durables, y la industria de insumos intermedios, calificando nuestra subordinación en la escala jerárquica de sistemas productivos. Es también importante la debilidad estructural que manifiesta nuestra industria de insumos intermedios, concretada en las necesidades amplias y crecientes de importación de los mismos.

4) Nuestra situación competitiva refleja lo anterior, pues se manifiesta especialmente precaria en los sectores de maquinaria, química y material eléctrico.

5) Nuestra estructura industrial refleja una menor articulación del sistema productivo que la que se da en países europeos. En este hecho tienen importancia el carácter poco dinámico de nuestro sector de bienes de producción.

6) Las inversiones extranjeras y la dependencia tecnológica abundan en el carácter subordinado de la acumulación. En el mismo sentido pre-

siona la asimetría de nuestras relaciones comerciales con los países más desarrollados.

7) El análisis aproximativo de la sección de bienes de producción —por medio del estudio de la producción de bienes de equipo— revela una escasa dinámica propia y una fuerte especialización entre subsectores: vehículos y material de transporte, maquinaria para la producción, el transporte y utilización de energía eléctrica y equipos componentes y electrónicos. Con la excepción del material de transporte —cuya situación hemos matizado— la dependencia tecnológica y del capital extranjero es rotunda en los otros subsectores.

8) En general, todos los subsectores de fabricación de bienes de equipo se encuentran muy colonizados financiera y tecnológicamente, salvo contadas excepciones —material de transporte, maquinaria textil, por ejemplo— pero en las que la profundización nos señala una mayor subordinación en las líneas de producción más sutiles. Esta característica demuestra por sí misma que la sección 1 es especialmente relevante por su papel en el proceso de reproducción del capital.

En otros trabajos ya señalábamos la profunda integración real de la economía española en la CEE a través del proceso de transnacionalización de nuestro sistema productivo;[27] aquí hemos planteado el carácter subordinado de esa integración mediante el análisis de ese sistema y del proceso de acumulación.[28] ¿Qué implicación puede tener la integración formal en la CEE? Creemos que en la configuración básica de nuestra producción no se van a producir grandes cambios porque aquélla está estructurada a partir de elementos mucho más determinantes ya expuestos.

En este sentido podría releerse —aunque desde otra perspectiva metodológica— el argumento expuesto por Luis Alcaide (1979) sobre la *no necesidad economicocomercial del ingreso en la* CEE, utilizando, entre otras, la razón de que es el sector de bienes de equipo el que podría experimentar una incidencia más negativa con la integración, a lo que hay que añadir que ésta se ha producido a través de otros procedimientos —dependencia tecnológica, capital extranjero, dependencia productiva—, resaltando de este modo la escasa importancia —o la negativa incidencia— que puede tener la integración sobre la economía española. Otra cosa

[27] Véase la comunicación de José Molero, *The spanish economy and the* EEC. *Some reflections on the period 1957-1978*, presentada a la I Conferencia sobre "Integration and inequal development", Institute of Development Studies, 29 de mayo a 2 de junio de 1979, Sussex, Gran Bretaña.

[28] No deben olvidarse otros factores del proceso, aquí sólo recordamos que refuerzan lo anteriormente dicho: la emigración y el turismo son dos notables ejemplos.

muy distinta son, evidentemente, las posibles razones sociopolíticas que ven en la CEE un seguro, a mediano plazo, para la consolidación de la democracia en España, lo que en principio tiene poco que ver con la argumentación tecnicoeconómica que aquí se ha barajado. Sobre este último punto merece la pena destacar —aunque no entraremos a profundizar en este tema— la división existente, entre los que ven en la comunidad la garantía del proceso democrático y los que, sin rechazar explícitamente la misma, tampoco propugnan la integración en nombre del establecimiento de un liberalismo económico a ultranza, que llegado el momento podría justificar ideológicamente una regresión política hacia el pasado más reciente.

Aunque se puede avanzar algo más. La situación actual puede ser descrita, con un enfoque mundial, como de *vacío externo*,[29] de crisis en los mecanismos básicos de dominación y acumulación. Las reformulaciones que tendrán en la DIT serán tanto mayores cuanto mayor sea el conflicto de hegemonía y la duración del mismo y cuanto mayores sean las bases de negociación de grupos nacionales de poder no hegemónico. En este sentido, la integración española (y de Grecia y Portugal) en la CEE puede ser una pieza importante por sus efectos sobre las posibilidades relativas de negociación dentro de la CEE y frente a terceros, pero aquí el terreno es mucho más movedizo y la predicción compleja.

¿En qué medida puede afectar todo ello a nuestra posición en la DIT? El resultado no puede preverse sólo desde la faceta aquí analizada de nuestra dependencia frente a los países más avanzados en la acumulación capitalista internacional; también debe tenerse en cuenta y debe estudiarse en profundidad —cosa aquí imposible— la situación de relativa dominación frente a países netamente periféricos en la economía mundial. Por rápido que se haga, un vistazo a nuestras relaciones comerciales, tecnológicas y financieras con algunas áreas nos indica que esta posibilidad no debe despreciarse.

Entendemos, por tanto, que no va a haber una alteración drástica de aquella subordinación (detalles de tipo sociopolítico nos refuerzan en esta idea: postura del gobierno en los asuntos internacionales, "reclamo" incesante a la inversión extranjera), pero sí puede haber cambios en algunos mecanismos o en la posición relativa de determinados intereses secto-

[29] Para un desarrollo de este concepto véase nuestra investigación *Política económica e industrialización dependiente: España 1959-74*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976-77, (inédita), pp. 16-17.

riales, que permita un nuevo proceso de especialización y unas nuevas "ganancias" en lo que creemos se describe perfectamente con el título de Cardoso, el desarrollo dependiente asociado o, como lo denomina Oliveira, una dependencia imperfecta.

Bibliografía

Alcaide, Luis (1979), "La alternativa de España a la entrada en la CEE", *Información Comercial Española*, núm. 550, 551, junio-julio.

Braña, J., M. Buesa y J. Molero (1978), "La especialización sectorial en el proceso de industrialización de la economía española 1962-1970", *Investigaciones Económicas*, núm. 7, septiembre-diciembre.

—— (1979a), "El fin de la etapa nacionalista: industrialización y dependencia en España, 1951-1959", *Investigaciones Económicas*, núm. 9, mayo-agosto.

—— (1979b), "Trabajo, proceso de producción e internacionalización del capital: a propósito de la obra reciente de Christian Palloix", *Información Comercial Española*, núm. 547, marzo.

—— (1980), "Materiales para el estudio de la dependencia tecnológica", incluido en J. Donoso, J. Molero, J. Muñoz y A. Serrano (comps.), *Transnacionalización y dependencia*, Ed. Cultura Hispánica, Madrid.

C. Courlet (1979), *Quel avenir pour L'Europe du Sud. Analyse des relations economiques et industrieles entre la France, l'Italie, d'Espagne et de leur zone de contact*, Institut de Recherche Économique et de Planification, Universidad de Grenoble, mimeografiado.

ESADE (1979), *La industria española ante la* CEE, Instituto de Estudios Económicos, Madrid.

Fanjul, O., F. Maraval, J. M. Pérez-Prim y J. Segura (1974), *Cambios en la estructura interindustrial de la economía española, 1962-1970: una primera aproximación*, Fundación del INI, Madrid.

—— (1975), *Crecimiento y generación de empleo. Algunos factores condicionantes de la absorción de trabajo en la economía española*, Fundación del INI, Madrid, 1975.

——, y J. Segura (1979), *Dependencia productiva y exterior de la economía española (1962-1970)*, Fundación INI, Madrid.

Gasoliba, C. (1975), "Industrias puntas: un renovado intento de determinación", *Banca Catalana*, núm. 38, septiembre.

Lobo, F. (1979), "Política científica y desarrollo económico, 1959-1979", *Información Comercial Española*, núm. 552, septiembre.

Martín, C., y L. Rodríguez (1979), *Cambio técnico y dependencia tecnológica. El caso de España*, Fundación del INI, Madrid.

—— (1980), "Análisis de la estructura productiva de la economía española. Un modelo basado en las tablas insumo-producto de 1975", *La estructura productiva española*, FIES-CECA, Madrid.

——, y J. Segura (1980), *Análisis comparativo de estructuras productivas entre España y algunos países de la* CEE *1970*, Fundación del INI, Madrid.

Molero, J. (1979), *La génesis del enfoque de la dependencia en los estudios del desarrollo: una aproximación a la economía española*, tesis doctoral (inédita), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid.

Mones, M. A. (1980), "La competitividad de los sectores españoles frente a la CEE", *Investigaciones Económicas*, núm. 11, enero-abril, 1980.

Muñoz, C. (1978), "Inversión extranjera y exportación", *Información Comercial Española*, núm. 535.

Muñoz, J., S. Roldán y A. Serrano (1976), *La internacionalización del capital en España*, Edicursa, Madrid.

Ministerio de Industria (1976), *Las 500 grandes empresas industriales españolas 1974*, Madrid.

—— (1978), *Las grandes empresas industriales españolas 1975*, Madrid.

—— (1979), *La industria española en 1978*, Madrid.

Segura, J. (1980), "La dependencia exterior de la economía española a través de las tablas insumo-producto, *La estructura productiva española*, FIES-CECA, Madrid.

SERCOBE (1978), *Situación tecnológica de la industria de bienes de equipo*, Madrid.

Tarrafeta, L. (1979), *La capitalización de la agricultura española, 1962-1975*, Banco de Crédito Agrícola, Madrid.

Tavares, M. C. (1980), "La dinámica cíclica de la industrialización reciente del Brasil", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 185, enero-marzo.

Triana, E. (1974), *El modelo de la dependencia tecnológica*, VI Congreso de Ingenieros de Barcelona, mimeografiado.

UNCTAD (1974), *Principales cuestiones que plantea la transmisión de tecnología. Estudio monográfico sobre España*, Nueva York, mimeografiado.